热力学笔记

KonjacSource

这是一篇 **未完成的** 课堂随笔, 本文中出现的 **课本** 指汪志诚的《热力学·统计物理(第六版)》, 本笔记使用微分几何进行描述, 包含大量笔者的发挥, 不保证正确性.

1 想法

假设有一个可以用两个状态参量$\{p, V\}$描述的系统, 可在其上建立流形结构 $M = (\mathbb{R}^2, \{p, V\})$, 其上每一个点代表一个平衡态, 可定义其上标量场 T,

$$\begin{aligned} T &: M \to \mathbb{R} \\ T(p, V) &:= \frac{pV}{nR} \end{aligned} \tag{1}$$

其中 n, R 为常数, n 称为该系统的量.

我们希望推广这个流形到任何可能的热力学系统.

2 热力学系统

定义 2.1

一个热力学系统包含如下资料:

- 一个有限维流形 M, 其上每一个点称为一个平衡态(M 还需满足一个要求, 见注 2.B.16).
- 一个标量场 $U : M \to \mathbb{R}$, 称为内能.
- 一个标量场 $T : M \to \mathbb{R}$, 称为温度.
- 一个标量场 $S : M \to \mathbb{R}$, 称为熵.
- 一个1形式场 $\mathcal{W} : \Lambda_1(M)$, 称为外界对系统做的虚功.

要满足:

- 矢量场 $\frac{\partial}{\partial T}, \frac{\partial}{\partial S}$ 对易, 即 $\left[\frac{\partial}{\partial S}, \frac{\partial}{\partial T}\right] = 0$.

我们称 $(M, U, T, S, \mathcal{W})$ 为一个热力学系统.

注 2.2 若 $\mathrm{d}U = \mathcal{W} = 0$, 则此系统称为孤立系统, 否则称为闭系. 此流形不能用来描述开系.

例 2.3 对于理想气体, 内能可借助 T 定义, 虚功将被定做 $\mathcal{W} = -p\mathrm{d}V$

例 2.4 课本1.4节中定义了一个磁介质系统, 坐标系为 $\{\mathcal{H}, \mathcal{M}\}$, 其上的虚功定义为 $\mathcal{W} = V\mathrm{d}\frac{\mu_0\mathcal{H}^2}{2} + \mu_0 V\mathcal{H}\mathrm{d}\mathcal{M}$, 其中 μ_0, V 皆为常数.

注 2.5 w 不一定是恰当形式, 即, 不一定存在一个场 f 使得 $w = \mathrm{d}f$.

2.A 准静态过程

定义 2.A.6 *(准静态过程)* 准静态过程是一条 C^1 曲线 $\gamma : I \to M$, 其中 $I = [0,1]$, 简称过程, 此流形内无法表达也不考虑非准静态过程.

注 2.A.7 对于 $p, q \in M$, 记 $p \sim q = \{\gamma : I \to M \mid \gamma(0) = p, \gamma(1) = q, \gamma\text{是}C^1\text{的}\}$

两个准静态过程可以拼接, 定义如下:

定义 2.A.8 对于 $p, q, r \in M$, $\gamma_1 : q \sim r, \gamma_2 : p \sim q$, 有

$$\begin{aligned} &\gamma_1 \cdot \gamma_2 : p \sim r \\ &\gamma_1 \cdot \gamma_2 := t \mapsto \begin{cases} \gamma_2(\sigma_2(2t)) & , t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma_1(\sigma_1(2t-1)) & , t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

其中, $\sigma_1(t) = 1 - e^{1-\frac{1}{1-t}}$, $\sigma_2(t) = e^{1-\frac{1}{t}}$. 其作用是在两条曲线接口处"抛光".

可以证明如果, γ_1, γ_2 是 C^m 的, 那么 $\gamma_1 \cdot \gamma_2$ 也是 C^m 的, m 可以取无穷.

2.B 过程上的功与热

我们可以做这样一个拉回 $\gamma^*\mathcal{W} : \Lambda_1(I)$, 它是一维流形 I 上的一个 1 形式, 这说明它一定是恰当的. 这样就一定存在一个 $W : I \to \mathbb{R}$, 使得 $\mathrm{d}W = \gamma^*\mathcal{W}$, 为了突出这里的 d 是 I 上的外微分, 我们将其记作 đ, 这样 $\text{đ}W = \gamma^*\mathcal{W}$.

注 2.B.9 写成坐标形式, 有 $\text{đ}W = \mathcal{W}_\mu \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}$, 其中 λ 是曲线 γ 的参数(也即唯一的一条坐标轴), $\{x^\mu\}$ 是 M 上的一个坐标系.

定义 2.B.10 *(功)* 对于系统两点$p, q : M$ 和一个过程 $\gamma : p \sim q$, 可定义其上的功:

$$W_\gamma = \int_\gamma \text{đ}W \tag{3}$$

尽管该式明显是曲线依赖的, 但也常不严格地省略 γ 记作 $\int_p^q \text{đ}W$.

定义 2.B.11 *(热)* 系统从外界吸收的微小热量 $\mathcal{Q} : \Lambda_1(M)$ (或许可称为虚热) 定义如下:

$$\mathcal{Q} = \mathrm{d}U - \mathcal{W} \tag{4}$$

我们按照上面介绍的方法在曲线上拉回 $\mathcal{Q}$, 有

$$\text{đ}Q = \gamma^* \mathcal{Q} = \gamma^* \mathrm{d}U - \text{đ}W = \left(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\lambda} - \mathcal{W}_\mu \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda} \right) \text{đ}\lambda \tag{5}$$

定理 2.B.12 *(热力学第一定律)* 对于任何一个过程 $\gamma : p \sim q$, 有.

$$U(q) - U(p) = \int_\gamma (\text{đ}Q + \text{đ}W) \tag{6}$$

证明 2.B.13 由 $\text{đ}Q$ 的定义得 $\gamma^* \mathrm{d}U = \text{đ}Q + \text{đ}W$, 由斯托克斯定理(这里体现为牛顿-莱布尼茨公式)得

$$\int_\gamma (\text{đ}Q + \text{đ}W) = \int_\gamma \gamma^* \mathrm{d}U = \int_{\partial\gamma} U = U(q) - U(p) \tag{7}$$

$\partial\gamma$ 是一个不连通的 0 维流形包含两个点 p, q, 其上定向为 0 形式(即实数), 由 γ 中的定向诱导而来, 在 p, q 两点表现相反, 体现在最后一式的减号.

□

定义 2.B.14 *(绝热过程)* 一个过程 γ 是绝热过程, 当其上 $\gamma^* \mathrm{d}U = \text{đ}W$. 即 $\text{đ}Q = 0$.

定义 2.B.15 *(可逆过程)* $\gamma : p \sim q$ 是可逆过程, 当

$$S(q) - S(p) = \int_\gamma \frac{\text{đ}Q}{T} \tag{8}$$

注 2.B.16 定义 2.1 中还需要要求流形 M 上的任意两点间总存在可逆过程.

2.C 可逆过程

定理 2.C.17 任何过程都是可逆过程.

证明 2.C.18 对于流形上的一点 $p:M$, 可能会存在一些方向, 当点在这个方向上移动时, 构成一段微小的可逆过程. 翻译到微分几何语言, 我们希望如此: 对于一个矢量 $v^a:T_pM$, 如果这个矢量是某个可逆过程在 p 处的切矢, 那么有,

$$v^a d_a S = \frac{v^a \mathcal{Q}_a}{T} = \frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\lambda} \tag{9}$$

其中λ是一个过 p 的非常小的曲线, 并且在此处的切矢恰好为 v^a. 该方程对 v^a 显然是线性的(如果 v^a 满足此式, 那么 kv^a 也满足; 如果 v^a, w^a 分别满足, 那么 $v^a + w^a$ 也满足). 如果存在一个矢量场, 矢量场上的每一处矢量都满足此式, 那么我们可以沿着这个矢量场的积分曲线做出一条条可 逆过程.

假如我们能找出一组逐点线性无关的矢量场 $\{v_i{}^a:\mathcal{F}^1_0M\}$, 他们两两对易 $\big(\forall f:\mathcal{F}M, v_i\big(v_j(f)\big)=v_j(v_i(f))\big)$, 并且每一个场的积分曲线都是可逆过程. 这样一族矢量场的积分曲线可以织成一张高维网, 进而构成一个子流形(这个子流形一定和原来的流形一样大), 并且在这个流形上的任 何过程都是可逆的. 在这个流形上 式(9) 对于所有 v^a 恒成立, 故可消掉 v^a 而写(式中省略了拉回),

$$d_a S = \frac{\mathcal{Q}_a}{T} \tag{10}$$

但假如我们考虑 注 2.B.16 中所说的, 任何两点间都存在可逆过程, 这实际是在说这个子流形实际和原来流形是由相同的点构成 的, 而二者的微分结构或许不同, 但且不管是否相同, 直接看下面的分析.

我们先来看一下上面的分析中的不严谨之处, 方程 (9) (将 v 看作未知量) 的解空间不一定在各点处保持维度, 这使得我们不能建立这个子流形. 解方程 (9), 在坐标系 $\{x^\mu\}$ 上展开方程, 并设 $K_\mu = T\frac{\partial S}{\partial x^\mu} - \mathcal{Q}_\mu$. 方程成为

$$v^\mu K_\mu = 0 \tag{11}$$

该方程的解空间在 $\forall\mu, K_\mu = 0$ 时是 $\dim M$, 在 $\exists\mu, K_\mu \neq 0$ 时是 $\dim M - 1$.

如果要保持维度, K_μ 必须为零, 这意味着 $\frac{\partial S}{\partial x^\mu} = \frac{1}{T}\mathcal{Q}_\mu$ 即 $d_a S = \frac{\mathcal{Q}_a}{T}$, 这就相当于说"一切过程都是可逆过程".

□

上面讨论的必然结果将导致如下定理

定理 2.C.19 $\mathrm{d}S = \frac{\mathcal{Q}}{T}$

如果要接受可逆过程的存在, 则必须抛弃 注 2.B.16 , 但这样的问题是使得熵的身份变得扑朔迷离, 在课本中对熵的构造是: 先(非常不严谨地)定义可逆过程, 然后在可逆过程上对 $\frac{\mathrm{d}Q}{T}$ 积分, 但如果可逆过程不连通, 熵的定义就是不良的, 它不能覆盖整个空间.

我们的讨论似乎表明可逆过程的概念是不必要的, 但其实上述分析建立的大前提是虚功 $\mathcal{W}$ 是线性的, 如果存在非线性部分, 问题会变得不一样, 举例来说, 考虑一个系统, 如图 1 所示

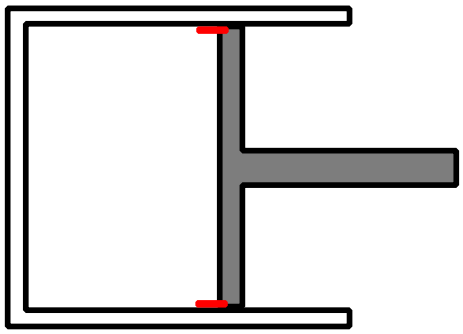

图 1: 绝热气缸

这是一个绝热的气缸, 红色部分可以当作附着在活塞上的一块砂纸来产生摩擦, 并且假设摩擦产生的能量只流入气缸内而不外泄. 在其上建立热学系统时, 有两种定义虚功的选择,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_1 &= -p\mathrm{d}V = -pA\mathrm{d}s \\ \mathcal{W}_2 &= -p\mathrm{d}V + k|\mathrm{d}s| \end{aligned} \tag{12}$$

其中 s 代表活塞到气缸底板的距离, A 代表气缸截面积, 正常数 k 是砂纸每单位距离产生的热量. 非线性的 $|\mathrm{d}s|$ 是不是个微分形式暂且不管, 先只按微元理解.

例 2.C.20 考虑一个准静态过程: 活塞缓慢地向前推, 压缩气体.

- 我们先按课本思路分析.

  此过程按照课本中的定义, 一定不是一个可逆过程, 因为因为该过程明显包含一个耗散功. 显然, 这里我们使用的是 $\mathcal{W}_2$ 的定义, 把摩擦也计入功. 这样虚热就是 $\mathcal{Q}_2 = \mathrm{d}U - \mathcal{W}_2$(不可逆过程),

  为了计算熵变, 考虑一个等效的可逆过程, 去掉红色的砂纸, 换上一个静止的, 和气体温度接近的热源, 并要求该热源在过程中放的热量正好等于摩擦功. 在逆过程中, 将热源换成冷源, 这样我们就可以说此过程可逆.

区别在哪里? 区别只在于, 原本被计入功 $\mathcal{W}_2$ 中的摩擦功 $k|\mathrm{d}s|$, 现在被计入了虚热 $\mathcal{Q}$. 现在的虚热就是 $\mathcal{Q}_2' = \mathrm{d}U - \mathcal{W}_2 + k|\mathrm{d}s| = \mathrm{d}U - \mathcal{W}_1$

- 现在考虑使用 $\mathcal{W}_1$ 定义的热, 由 $\mathcal{Q}$ 的定义可知, $\mathcal{Q}_1 = \mathrm{d}U - \mathcal{W}_1$, 上面的例子做对比, 恰好有 $\mathcal{Q}_2' = \mathcal{Q}_1$. 也就是说, 如果我们的虚功中不包含摩擦热, 那我们的过程天然的就是可逆过程, 这和我们上面的分析完全一致.

只要我们在定义虚功时不计入那些耗散的功(或者说非线性的功, 比如摩擦热 $k|\mathrm{d}s|$, 焦耳热 $U|\mathrm{d}q|$), 这些能量就会自然地被计入虚热$\mathcal{Q}$, 我们就不必区分可逆过程和准静态过程.

如果想要在系统内部区分可逆过程和不可逆过程, 那么 $\mathcal{W}$ 必须是一个非线性的"微分形式"(考虑到 $|\mathrm{d}s|$ 非线性), 但对于系统内部来说, 完全没有必要区分摩擦功和热源的热. 比如气缸内的气体, 它才不管热量是来自砂纸的还是暖气片的. 我们一开始对热力学系统的定义, 实际就要求了功里不能包含耗散功.

既然我们已经证明了任何过程都是可逆过程, 我们便可以使用 定理 2.C.19 定义熵 S, 而省略 定义 2.1 中的熵, 这说明在 注 2.B.16 下, 熵并不需要预先给定, 它可以通过 $\frac{Q}{T}$ 计算. 再次提醒一下, 这一切的大前提是把耗散功从虚功里拿出来.

为后续讨论方便, 我们把加入耗散功的虚功记作 $\mathrm{d}W'$, 不包含耗散功的虚热记作 $\mathrm{d}Q'$.

定理 2.C.21 *(克劳修斯不等式)*

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q'}{T} \leq 0 \tag{13}$$

其中 $\mathrm{d}Q' = \mathrm{d}Q - |\mathrm{d}D|$, 其中 $|\mathrm{d}D|$ 是耗散功.

证明 2.C.22 我们忽略此式作为流形上的积分的不严谨之处, 讲其看作普通的积分, 拆开积分有

$$\mathrm{LHS} = \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} - \oint \frac{|\mathrm{d}D|}{T} \tag{14}$$

右手边第二项一定大于零, 并根据熵的定义, 第一项一定为零, 故上式小于等于零, 且仅当全过程耗散功为零时, 该式等于零.

□

2.D 亥姆霍兹自由能与吉布斯函数

定义 2.D.23 *(亥姆霍兹自由能)* 亥姆霍兹自由能, 简称自由能, 定义为

$$\begin{aligned} F &: M \to \mathbb{R} \\ F &:= U - TS \end{aligned} \tag{15}$$

定理 2.D.24 在一个等温过程 $A \sim B$ 下, 有

$$-\Delta_{AB} W' \leq F_A - F_B \tag{16}$$

其中 $\mathrm{d}W' = \mathrm{d}W + |\mathrm{d}D|$

证明 2.D.25 !TODO!

□

3 麦克斯韦关系

定理 3.26 *(热力学基本方程)*

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S + \mathcal{W} \tag{17}$$

证明 3.27 我们有热力学第一定律($\mathcal{Q}$ 的定义)

$$\mathrm{d}U = \mathcal{Q} + \mathcal{W} \tag{18}$$

由 定理 2.C.17 的证明可知 $\mathrm{d}S = \frac{\mathcal{Q}}{T}$ 带入 $\mathcal{Q}$ 即可.

□

注 3.28 当 $\mathcal{W} = -p\mathrm{d}V$ 时, 定理写作 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$

定理 3.29 *(外微分的莱布尼茨律)* 对于微分形式 $\alpha : \Lambda^r(M), \beta : \Lambda^s(M)$ 有

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^r \alpha \wedge \mathrm{d}\beta \tag{19}$$

证明 3.30 见 "**微分流形初步(第二版)** 陈维桓 第四章定理2.1"

□

继续进行之前, 我们需要找一个坐标系 $\{x^i\}$, 要求满足, 对于任何 i 都有 $\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial T}\right] = \left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial S}\right] = 0$, 并且(在局部上)此系一定存在(证明略).

我们可以将功在这样的坐标系上展开

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_i \mathrm{d}x^i \tag{20}$$

并称标量场 $\mathcal{W}_i$ 为广义力, 1形式 $\mathrm{d}x^i$ 为广义位移.

!TODO!

4 另一种形式化

作为特征函数, 自由能有能力导出其他一系列状态参量(就像拉格朗日量一样), 所以我们可以这样定义热力学系统

定义 4.31 *(自由能表述的热力学系统)* 一个热力学系统包含如下资料:

- 一个有限维流形 M.
- 一个场 $F : M \to \mathbb{R}$, 称为自由能.
- 一个矢量场 $\partial_T : \mathcal{F}^1_0 M$, 称为沿温度的导数.

其他常用量如下定义:

定义 4.32

熵

$$S := -\partial_T F \tag{21}$$

内能

$$U := F + TS \tag{22}$$

虚功

$$\mathcal{W} := \mathrm{d}F + S\mathrm{d}T \tag{23}$$

定义广义力和广义位移需要指定一组坐标系, 这个坐标系必须要求第一个坐标为温度 T.

定义 4.33 *(以温度为轴的坐标系)* 如果流形 M 上的一个坐标系 $\{x^\mu\}$ 满足, 对于坐标域上的所有点上都有 $\frac{\partial}{\partial x^0} = \partial_T$, 那我们称此系为以温度为轴的坐标系, 简称坐标系.

例 4.34

草稿 4.35 以理想气体进行的计算得到, 在两个坐标系$\left(\{T, V\}, \left\{T' = T, p = \frac{nRT}{V}\right\}\right)$ 中, $-\frac{\partial F}{\partial T}$ 和 $-\frac{\partial F}{(\partial T)'}$ 差了一个常数 nR 这说明 假如以 $\{T, V\}$ 中的 $\frac{\partial}{\partial T}$ 作为 ∂_T, 那 $\{T', p\}$ 就不是以温度为轴的坐标系, 反之亦然.

我们按照相对论的规则, 当写出 x^μ 时 (当指标是希腊字母时) 意味着 μ 可从零开始数, 当写出 x^i 时 (指标是 i 之后的拉丁字母时) 意味着 i 从一开始数.

定义 4.36 *(广义力)* 给定一个坐标系 $\{x^\mu\}$, 称 $\mathrm{d}_\mu F = \frac{\partial F}{\partial x^\mu}$ 为 x^μ 方向上的广义力.

注 4.37 $-S$ 就是 x^0 方向的广义力.